Adaptierter n8n-Workflow: E-Mail-Sortierung mit KI-Priorität und ntfy

Vorlage: n8n #3772 „Automatically Classify and Label Gmail Emails with Google Gemini AI“ · Umsetzung: n8n 2.41 in Docker, `n8n.direct.spizza.cc`

Ausgangspunkt

- Gmail Trigger → Text Classifier (Gemini) → Gmail-Label für drei Kategorien (9 funktionale Nodes).

Änderungen

- Postfach: Gmail wurde durch IMAP (`markus@spizza.cc`, Plesk) ersetzt. Eingebauter IMAP-Trigger plus Community-Node `n8n-nodes-imap`.
- Sortieren: Statt Labels werden Mails in IMAP-Ordner verschoben. Fünf Kategorien: Dringend, Uni/Arbeit, Rechnung, Newsletter, Sonstiges. Fehlende Ordner legt der Workflow selbst an.
- Zweite KI-Stufe: Gemini bewertet jede Mail per Structured Output Parser mit Priorität (1–5), Dringlichkeit, nötiger Aktion und einer kurzen Begründung.
- Benachrichtigung: Statt Telegram sendet ein HTTP-Request-Node an ntfy (selbst gehostet, Token-Auth). Die Priorität steuert direkt die ntfy-Lautstärke, im Text stehen nur Kategorie, Dringlichkeit und Aktion.
- Testpfad: Ein manueller Start holt die letzten fünf Bestandsmails, sodass die Pipeline sofort vorführbar ist.
- Eigene Instanz statt Standard-Container: Statt des einfachen `docker run` aus der Anleitung nutze ich meine selbst gehostete n8n-Instanz (Docker Compose auf eigener VM im Homelab, Reverse Proxy mit HTTPS), an der ich experimentiert habe.
- Lokale Modelle: Zusätzlich habe ich lokale Modelle über Ollama ausprobiert (u.a. `gpt-oss:20b`) und mit Gemini aus dem Free-Tier verglichen.
- Umfang: 15 funktionale Nodes statt 9; Notification-Kanal: ntfy.

Herausforderungen

- Gemini-Modelle: Das Modell der Vorlage war abgeschaltet (404), `gemini-3.8-flash` lief ins Free-Tier-Limit von 5 Anfragen pro Minute (429), bei zwei KI-Aufrufen pro Mail summiert sich das schnell. Gelöst mit Wechsel auf ein Flash-Lite-Modell und Retry-On-Fail.
- Plesk/Dovecot: Ordner liegen unter dem Präfix `INBOX.`. Der Fehler `TRYCREATE` zeigte, dass der Zielordner fehlte; daher die automatische Ordner-Anlage.
- Credentials: Der eingebaute IMAP-Trigger und die Community-Node nutzen verschiedene Credential-Typen.
- Trigger-Verhalten: Ein IMAP-Trigger wartet im Test nur auf neue Mails und lauscht dauerhaft erst im aktivierten Workflow. Deshalb der zusätzliche manuelle Pfad für Bestandsmails.
- Betrieb: n8n läuft auf eigener VM hinter Reverse Proxy mit HTTPS und öffentlicher Domain; Zugriff auf Postfach und ntfy ohne Passwörter im Workflow-JSON, nur als Credentials.

Learnings

- Trigger arbeiten erst im aktiven (veröffentlichten) Workflow dauerhaft; Test-Läufe sind Einmal-Aufrufe.
- Free-Tier-APIs haben Rate-Limits; Modellwahl und Anzahl der KI-Aufrufe pro Item gehören früh geplant.
- Lokale Modelle sind unabhängig von Rate-Limits und Cloud, brauchen dafür aber eigene Hardware und liefern strukturierte Ausgaben nicht immer so zuverlässig wie Gemini.
- Strukturierte KI-Ausgabe (JSON-Schema) macht die Weiterverarbeitung deutlich verlässlicher als Freitext.
- Die Fehlermeldungen in den Logs (z.B. `TRYCREATE`, 429) sparen die meiste Debugging-Zeit.